軟體流程改善研究-交友軟體開發

> 本文件依據課程**第 3 單元「Software Requirements Engineering」與第 4/6 單元「Activity Diagram and Process Analysis」**規範整理，包含完整 **Requirements Analysis（看板卡片）**、**UML Activity Diagrams（活動圖與流程分析）** 以及符合純前端架構（JSON/LocalStorage）之 **C4 Model 架構圖**。

📌 一、 需求分析與看板卡片 (Requirements Analysis)

需求卡片總覽與清單

Issue ID	功能名稱	負責人 / 學號	Issue 連結	故事點數 (Story Points)
#4	[02] 忘記密碼	M11575708	GitHub Issue #4	3 Points
#5	[03] 個人基本設定	M11575708	GitHub Issue #5	5 Points
#6	[04] 通知中心	M11575708	GitHub Issue #6	5 Points
#8	[06] 審核機制 (實名制)	M11575708	GitHub Issue #8	8 Points
#11	[09] 仇恨值 (系統)	M11575708	GitHub Issue #11	8 Points
#12	[10] 用戶檢舉 (封鎖與黑名單管理)	M11575708	GitHub Issue #12	5 Points

詳細需求卡片規格

1. [02][M11575708] 忘記密碼

- **Issue 連結**: #4
- **Story Points**: `3 Points`

📖 User Story

身為一個忘記密碼的註冊用戶，我希望能透過 Email 輸入驗證碼來重設密碼，以便於我能重新登入並存取我的帳號。

✅ Acceptance Criteria (驗收準則)

- [ ] 輸入已註冊之 Email 後，前端模擬系統產生重設驗證碼（或發送觸發）。
- [ ] 驗證碼設有有效時間限制（例如 10 分鐘過期），超時需重新申請。
- [ ] 密碼重設成功後更新本地帳號 JSON/LocalStorage 資料，並可使用新密碼順利登入系統。

🛠️ Sub-Tasks (工作任務拆解)

- [ ] **Task 1**: 設計忘記密碼與重設密碼 UI 介面與 Wireframe。

- [ ] **Task 2**: 實作前端驗證碼產生與驗證倒數計時邏輯。
- [ ] **Task 3**: 實作密碼重設邏輯、Token 檢核與 LocalStorage 帳號資料更新。

---

2. [03][M11575708] 個人基本設定

- **Issue 連結**: #5
- **Story Points**: `5 Points`

📖 User Story

身為一個已登入用戶，我希望能編輯與更新我的個人檔案（如大頭照、暱稱、自我介紹與交友偏好），以便於展現個人特色並吸引合適的配對對象。

✅ Acceptance Criteria (驗收準則)

- [ ] 支援上傳、裁切與預覽個人大頭照及展示照片（利用 Canvas/Base64 轉碼與 LocalStorage 存取）。
- [ ] 可修改暱稱、性別、生日、自我介紹及搜尋偏好等基本欄位。
- [ ] 必填欄位若未填寫或格式不符時，前端即時顯示提示訊息並阻擋送出。

🛠️ Sub-Tasks (工作任務拆解)

- [ ] **Task 1**: 設計個人資料編輯介面與圖片上傳預覽/裁切元件。
- [ ] **Task 2**: 實作圖片 Base64 轉換與 LocalStorage 持久化儲存機制。
- [ ] **Task 3**: 建立表單驗證邏輯與 Profile JSON 資料結構管理。

---

3. [04][M11575708] 通知中心

- **Issue 連結**: #6
- **Story Points**: `5 Points`

📖 User Story

身為一個用戶，我希望能即時收到並檢視系統通知（如配對成功、新訊息、審核結果通知），以便於我不漏接任何重要的互動資訊。

✅ Acceptance Criteria (驗收準則)

- [ ] 通知列表清晰標示「未讀/已讀」狀態、類別圖示與觸發時間。
- [ ] 點擊特定通知可直接跳轉至對應功能頁面（例如：點擊配對通知跳轉至聊天室）。
- [ ] 提供一鍵「標示全部為已讀」與清空/刪除單筆通知的功能。

🛠️ Sub-Tasks (工作任務拆解)

- [ ] **Task 1**: 設計通知中心 UI 列表與導覽列未讀紅點 Badge。
- [ ] **Task 2**: 建立前端事件觸發與 Timer 模擬推播通知機制。
- [ ] **Task 3**: 實作通知狀態（已讀/未讀）之 LocalStorage 讀寫與狀態同步。

---

4. [06][M11575708] 審核機制 (實名制)

- **Issue 連結**: #8
- **Story Points**: `8 Points`

📖 User Story

身為一個用戶，我希望能上傳身份驗證文件完成實名制審核，以便於取得認證標章；身為系統管理員，我希望能審核用戶提交的資料，以便於維護平台安全。

✅ Acceptance Criteria (驗收準則)

- [ ] 用戶可上傳身分證件進行實名認證申請。
- [ ] 審核狀態明確分為「待審核、審核通過、審核失敗（附退回原因）」。
- [ ] 通過審核後，用戶個人頁面自動顯示實名認證徽章；管理員可在後台清單中進行審核狀態變更。

🛠️ Sub-Tasks (工作任務拆解)

- [ ] **Task 1**: 設計實名認證上傳頁面與管理員後台審核介面。
- [ ] **Task 2**: 實作證件影像本地端儲存與敏感資訊遮罩預覽。
- [ ] **Task 3**: 實作審核狀態變更（更新 JSON/LocalStorage）與前台藍勾勾動態顯示。

---

5. [09][M11575708] 仇恨值 (系統)

- **Issue 連結**: #11
- **Story Points**: `8 Points`

📖 User Story

身為系統管理員，我希望系統能自動計算與累計用戶的仇恨值（違規與不當行為分數），以便於自動進行權限限制或預警惡意使用者，維護社群品質。

✅ Acceptance Criteria (驗收準則)

- [ ] 系統根據被檢舉成功次數或違規行為類型，自動計算並累加仇恨值。
- [ ] 當仇恨值達到設定門檻時，自動觸發限制功能（如降低配對推薦權重、暫停發言或降權）。
- [ ] 管理員可在後台檢視用戶仇恨值歷史變更紀錄，並進行手動微調。

🛠️ Sub-Tasks (工作任務拆解)

- [ ] **Task 1**: 定義仇恨值計算規則演算法與 JSON 資料結構欄位設計。
- [ ] **Task 2**: 實作檢舉/違規事件觸發仇恨值累計之外掛邏輯模組。
- [ ] **Task 3**: 實作門檻限制邏輯（如動態過濾推薦清單）與管理後台檢視調整介面。

---

6. [10][M11575708] 用戶檢舉 (封鎖與黑名單管理)

- **Issue 連結**: #12

- **Story Points**: `5 Points`

📖 User Story

身為一個用戶，我希望能檢舉並封鎖違規或令人不適的對象，並隨時檢視與管理已封鎖的名單，以便於維護個人交友體驗與隱私安全。

✅ Acceptance Criteria (驗收準則)

- [ ] 檢舉彈窗提供多種原因分類選項（如騷擾、假帳號、詐騙、不當言論）。
- [ ] 點擊封鎖後，雙方獨立互相隱藏（無法搜尋、配對、查看動態或發送訊息）。
- [ ] 提供「已封鎖用戶名單」查詢頁面，支援隨時解除封鎖並恢復互動權限。
- [ ] 檢舉案件自動建立事件紀錄並寫入本地管理員審核清單。

🛠️ Sub-Tasks (工作任務拆解)

- [ ] **Task 1**: 設計檢舉彈窗選單與封鎖確認對話框 UI。
- [ ] **Task 2**: 實作黑名單（封鎖）陣列儲存於 LocalStorage 與前台動態過濾篩選。
- [ ] **Task 3**: 實作已封鎖名單查詢與「解除封鎖」互動邏輯。
- [ ] **Task 4**: 實作檢舉表單提交邏輯與 Mock 檢舉案件紀錄建立。

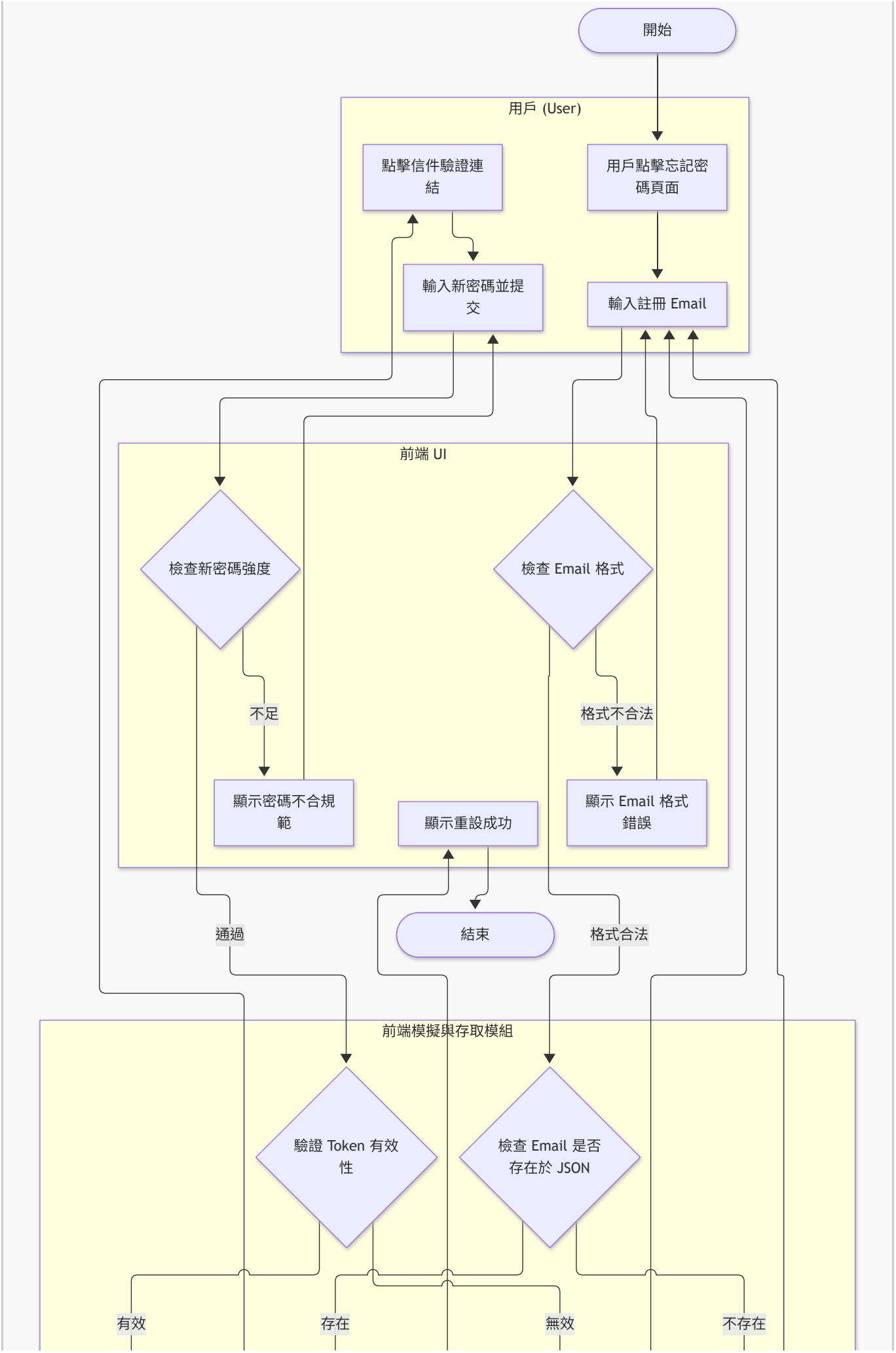
貳、 UML 活動圖與流程分析 (UML Activity Diagrams)

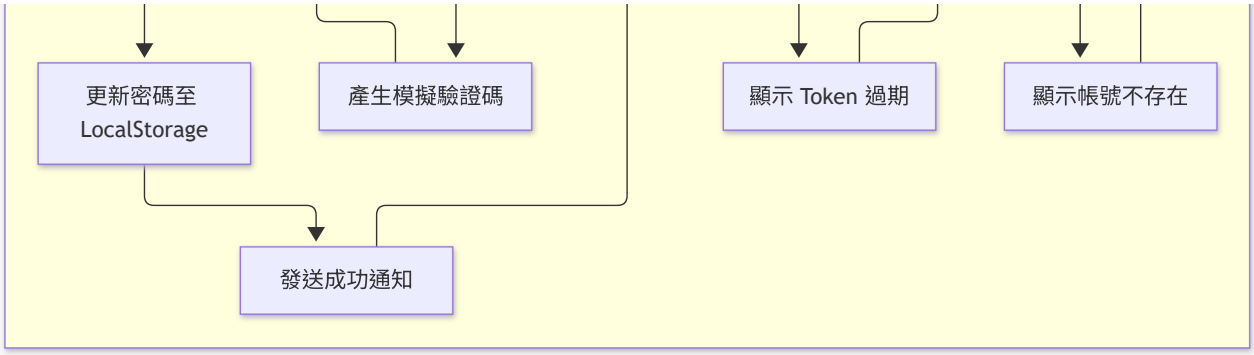
> 本章節包含各項功能模組的 **UML 活動圖 (Activity Diagram)**，標註控制流程（Control Flow）、水道（Swimlanes）、決策點與 Guard 條件、正常路徑（Normal Path）與例外/中斷路徑（Exception Path）。

---

1. [02] 忘記密碼 活動圖 (Issue #4)

📊 流程活動圖


開始
用戶 (User)
點擊信件驗證連結
用戶點擊忘記密碼頁面
輸入新密碼並提交
輸入註冊 Email
前端 UI
檢查新密碼強度
檢查 Email 格式
不足
格式不合法
顯示密碼不合規範
顯示重設成功
顯示 Email 格式錯誤
通過
結束
格式合法
前端模擬與存取模組
驗證 Token 有效性
檢查 Email 是否存在於 JSON
有效
存在
無效
不存在



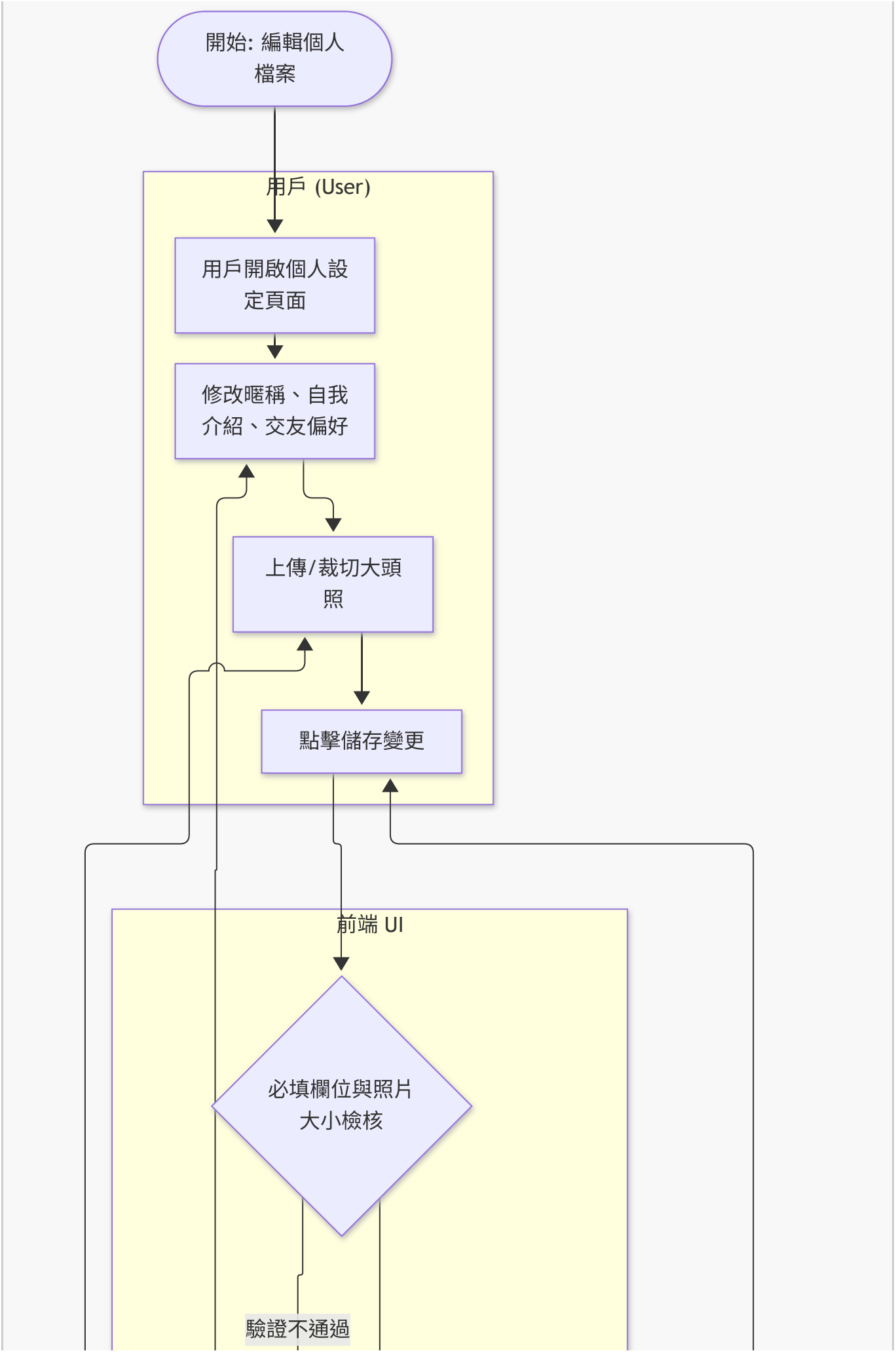
📝 流程說明

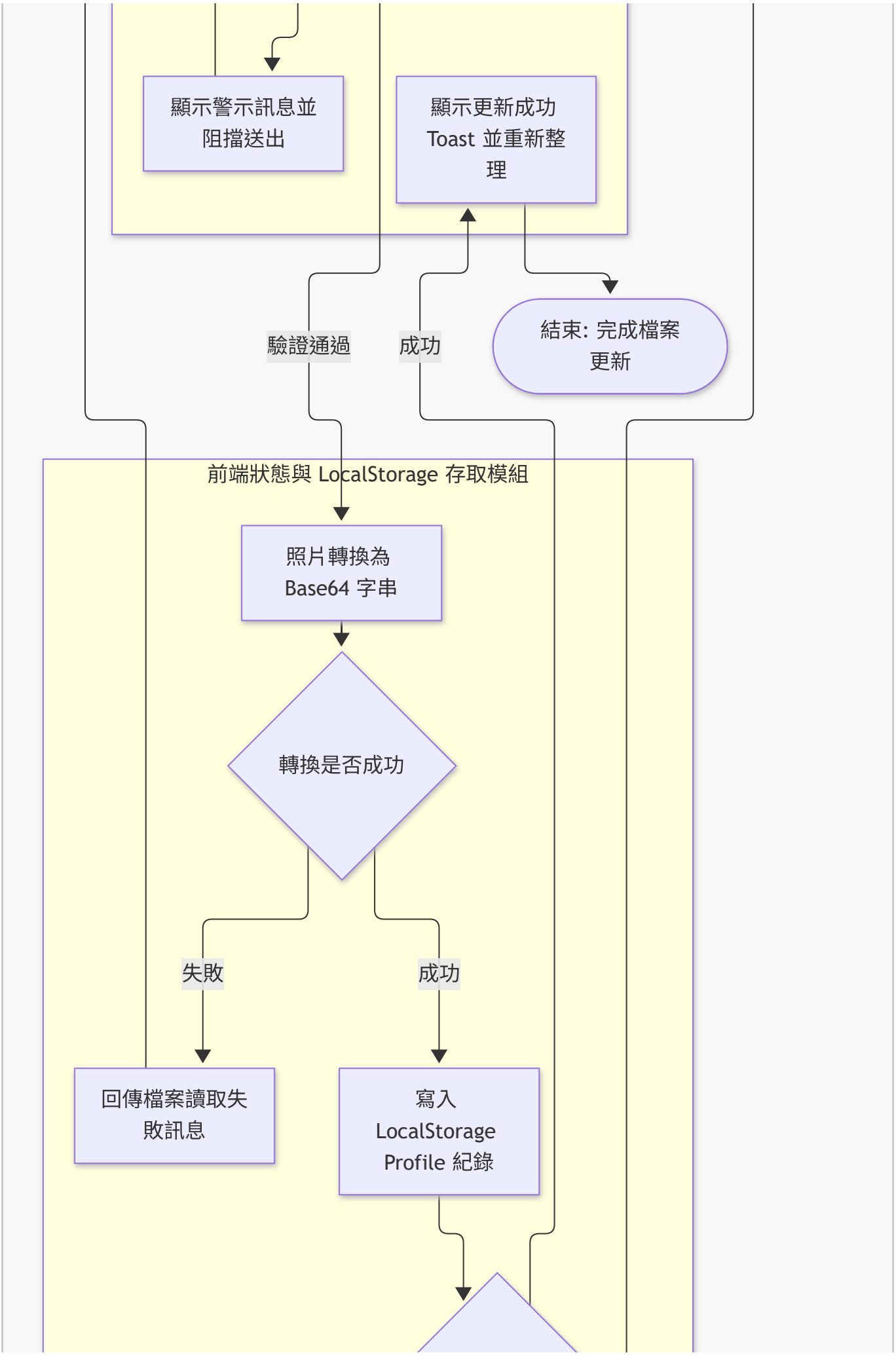
1. **正常路徑 (Normal Path)**：用戶輸入合法 Email ➔ 前端模組比對 JSON 資料庫帳號存在 ➔ 產生模擬驗證碼 ➔ 用戶設定新密碼 ➔ 前端驗證 Token 成功並重設 LocalStorage 密碼 ➔ 提示成功並跳轉。
2. **例外路徑 (Exception Path)**：
   - Email 格式錯誤：前端即時阻擋並提示修正。
   - 帳號不存在：比對失敗，提示「查無此帳號」。
   - 驗證碼超時（>10 分鐘）： Token 失效，引導用戶重新申請。

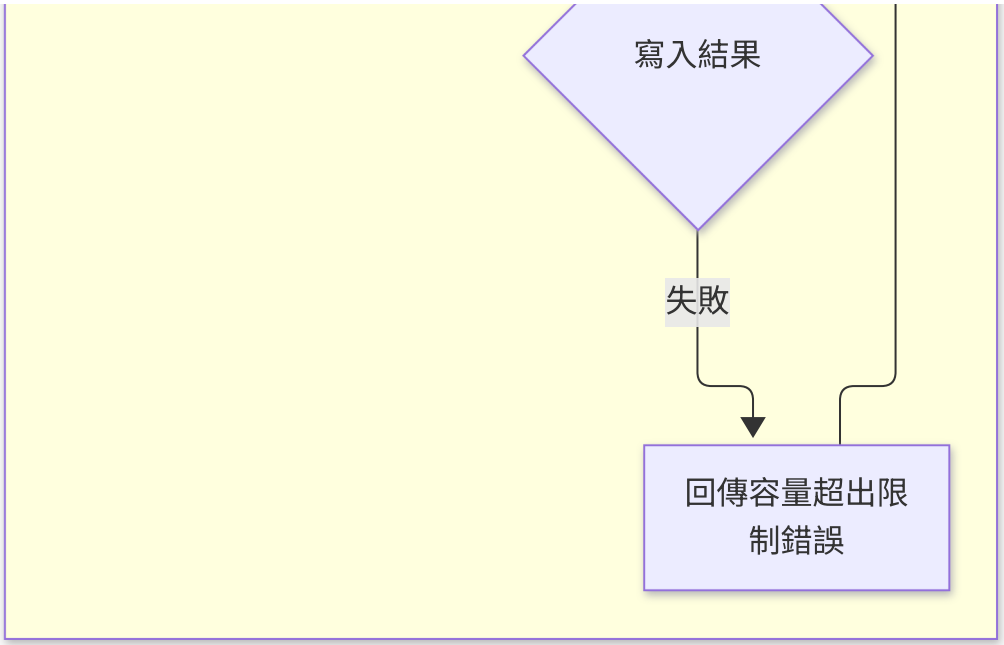
---

2. [03] 個人基本設定 活動圖 (Issue #5)

📊 流程活動圖


開始: 編輯個人檔案
用戶 (User)
用戶開啟個人設定頁面
修改暱稱、自我介紹、交友偏好
上傳/裁切大頭照
點擊儲存變更
前端 UI
必填欄位與照片大小檢核
驗證不通過


顯示警示訊息並阻擋送出
顯示更新成功 Toast 並重新整理
驗證通過
成功
結束: 完成檔案更新
前端狀態與 LocalStorage 存取模組
照片轉換為 Base64 字串
轉換是否成功
失敗
成功
回傳檔案讀取失敗訊息
寫入 LocalStorage Profile 紀錄



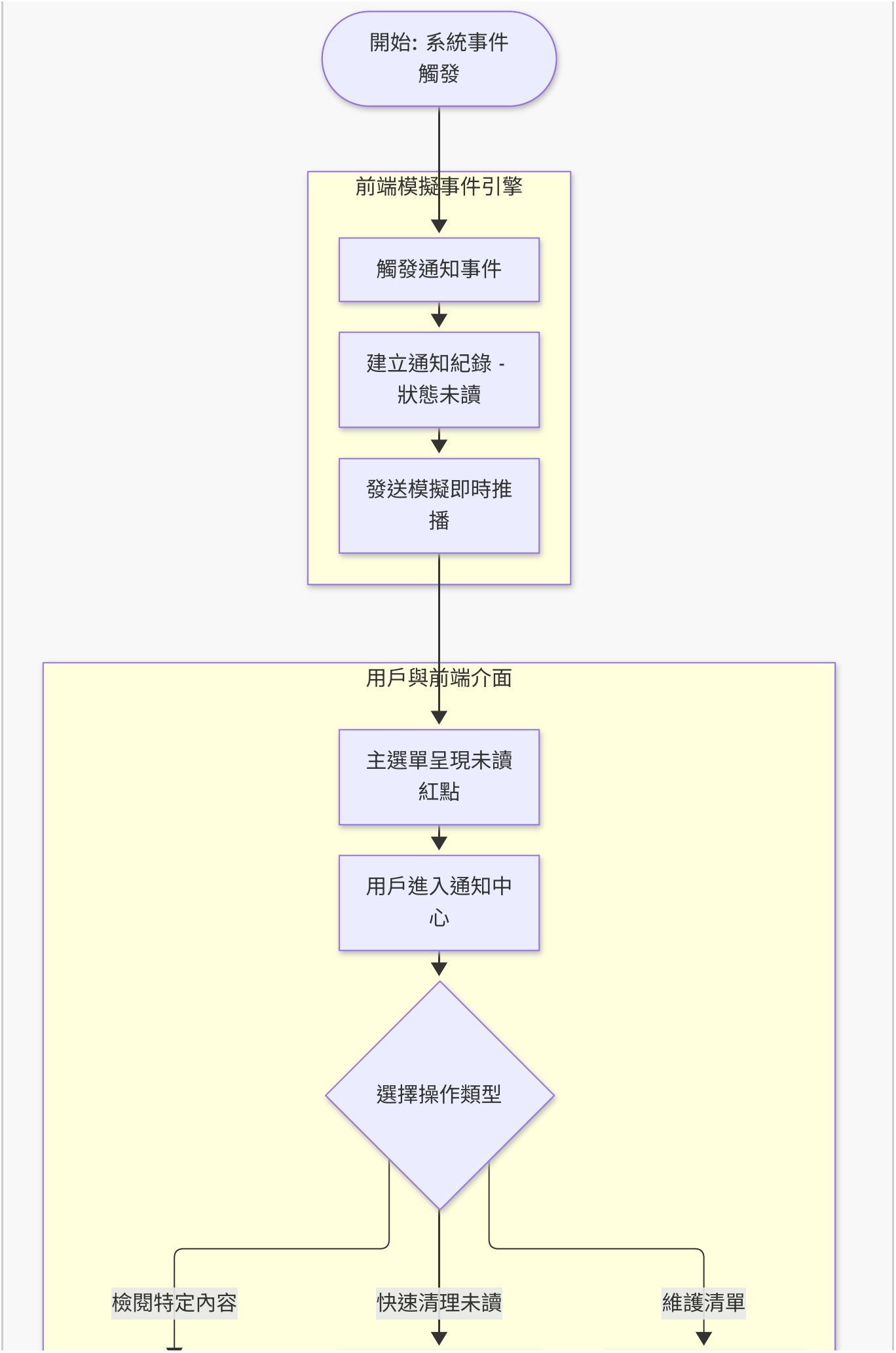
📝 流程說明

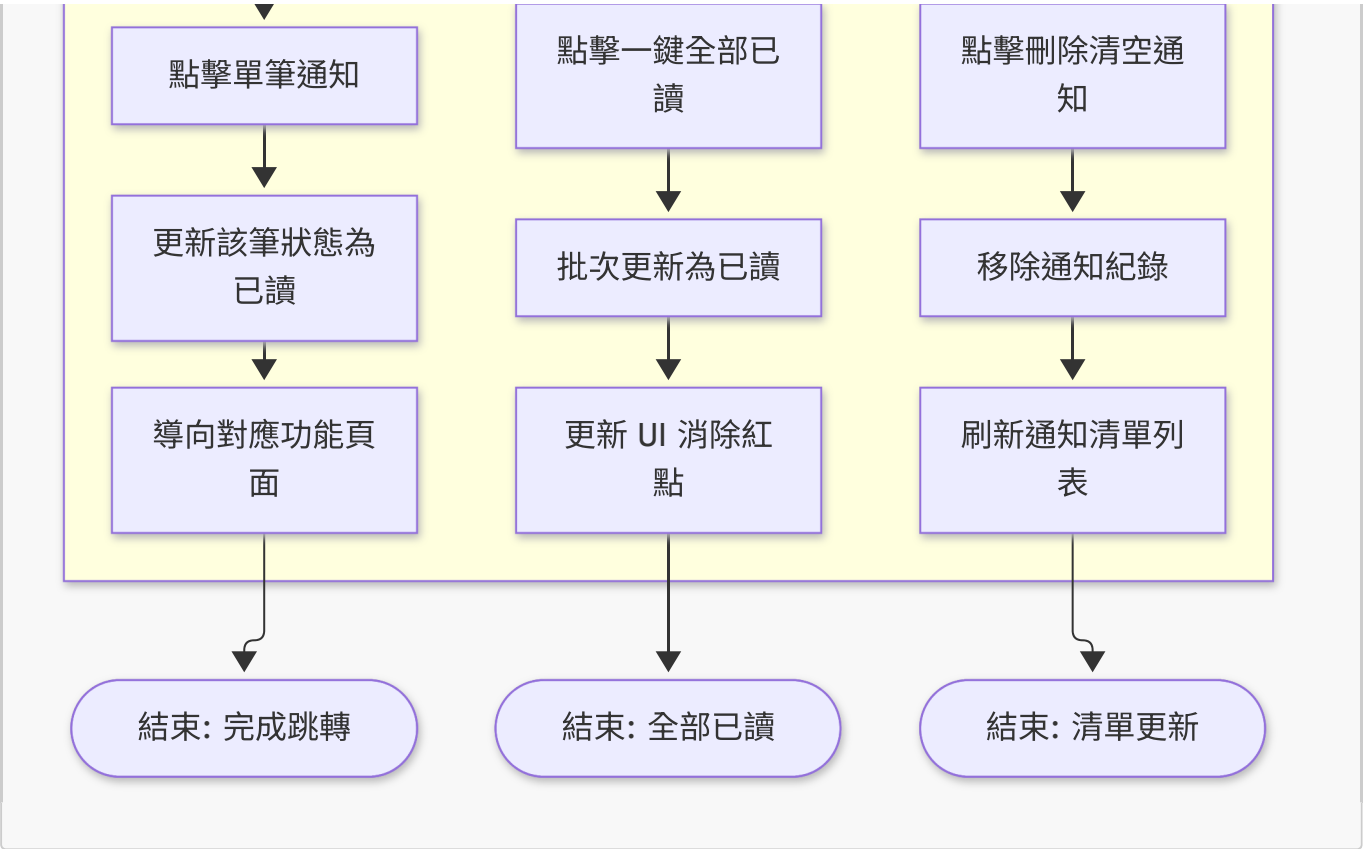
1. **正常路徑 (Normal Path)**：載入原始資料 ➔ 用戶更新資訊與圖片 ➔ 前端欄位與檔案大小驗證 ➔ 照片轉 Base64 並寫入 LocalStorage ➔ 前端提示儲存成功。
2. **例外路徑 (Exception Path)**：
    - 必填欄位空白或圖片過大：前端即時阻擋。
    - LocalStorage 空間不足：傳回 Exception，維持原編輯頁面。

---

3. [04] 通知中心 活動圖 (Issue #6)

📊 流程活動圖


開始: 系統事件觸發
前端模擬事件引擎
觸發通知事件
建立通知紀錄 - 狀態未讀
發送模擬即時推播
用戶與前端介面
主選單呈現未讀紅點
用戶進入通知中心
選擇操作類型
檢閱特定內容
快速清理未讀
維護清單



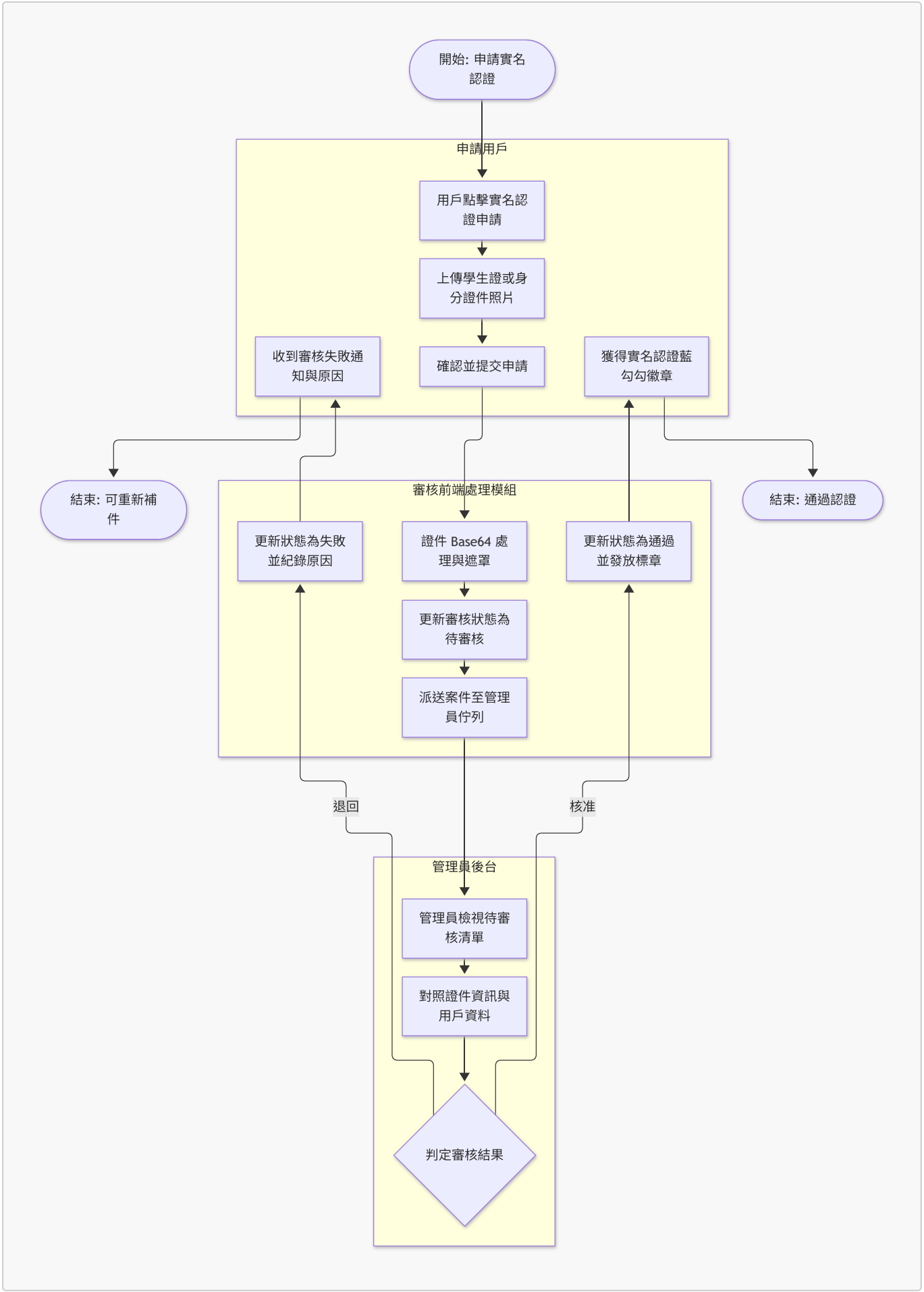
📝 流程說明

1. **正常路徑 (Normal Path)**：觸發事件 ➔ 前端事件引擎寫入 LocalStorage 並觸發 DOM 監聽 ➔ 前端紅點提示 ➔ 用戶點擊通知跳轉至指定功能頁面（如聊天室）並更新已讀狀態。
2. **多分支操作**：支援「單筆點擊跳轉」、「批次一鍵已讀」與「刪除特定通知紀錄」。

---

4. [06] 審核機制 (實名制) 活動圖 (Issue #8)

📊 流程活動圖


開始: 申請實名認證
申請用戶
用戶點擊實名認證申請
上傳學生證或身分證件照片
確認並提交申請
收到審核失敗通知與原因
獲得實名認證藍勾勾徽章
結束: 可重新補件
審核前端處理模組
更新狀態為失敗並紀錄原因
證件 Base64 處理與遮罩
更新狀態為通過並發放標章
結束: 通過認證
更新審核狀態為待審核
派送案件至管理員佇列
退回
核准
管理員後台
管理員檢視待審核清單
對照證件資訊與用戶資料
判定審核結果

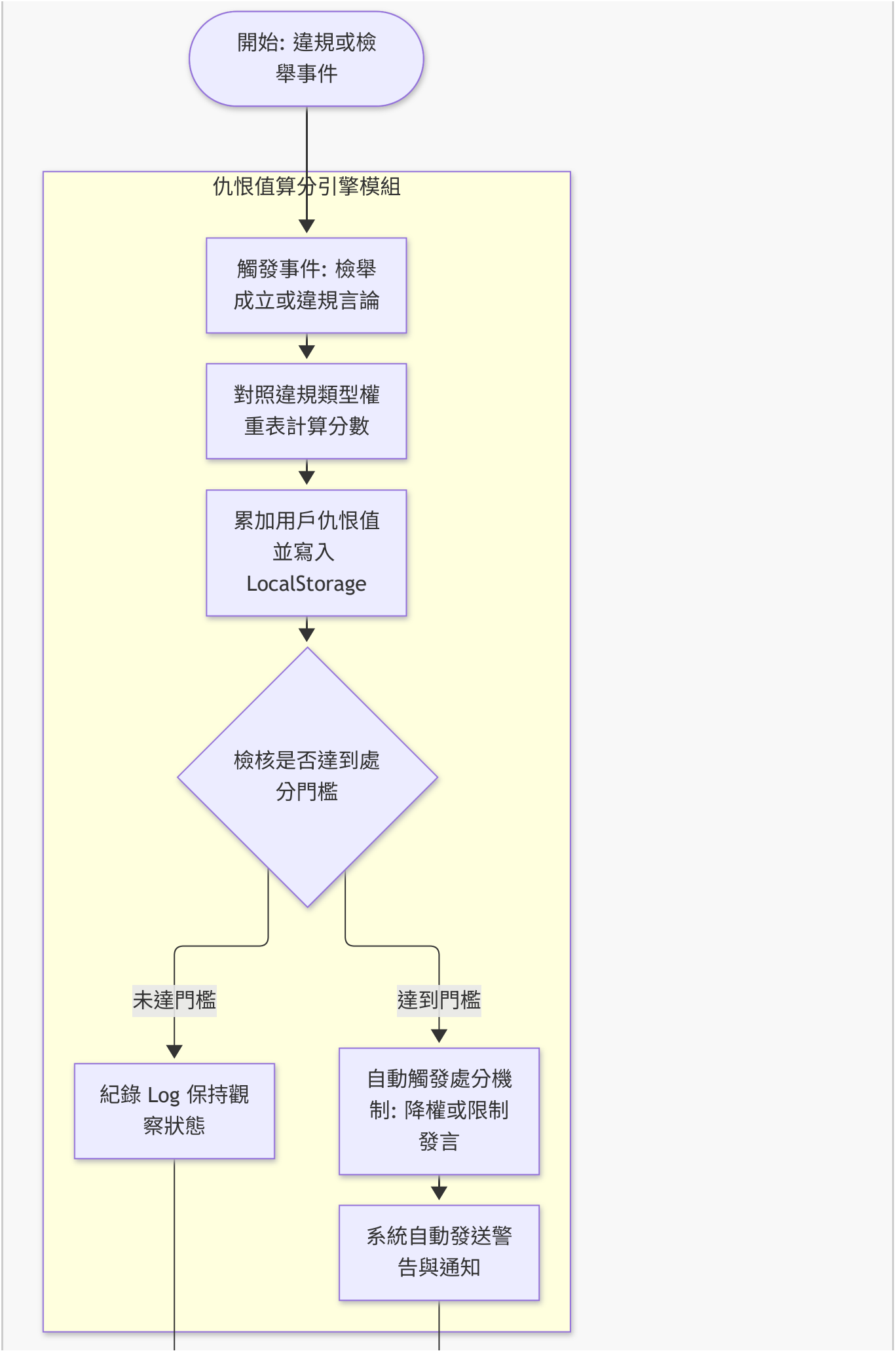
流程說明

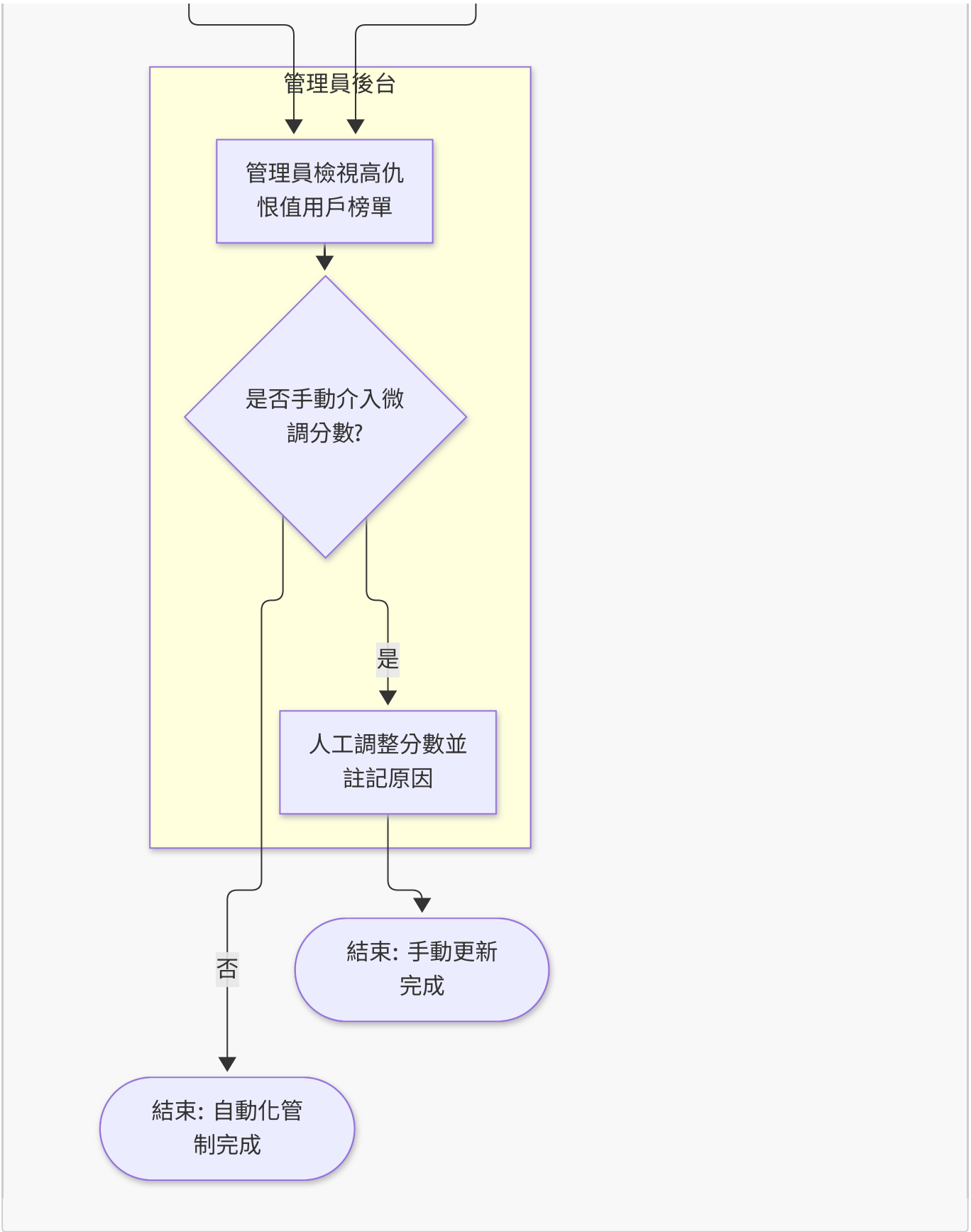
1. **正常路徑 (Normal Path)**：用戶上傳證件 ➔ 前端儲存至 LocalStorage 並設為待審核 ➔ 管理員於後台核對無誤點擊通過 ➔ 用戶獲得實名認證徽章。
2. **例外路徑 (Exception Path)**：證件模糊或非本人 ➔ 管理員填寫退回原因點擊退回 ➔ 系統更換 LocalStorage 狀態為失敗並發送通知，允許用戶重新補件。

---

5. [09] 仇恨值 (系統) 活動圖 (Issue #11)

📊 流程活動圖


開始: 違規或檢舉事件
仇恨值算分引擎模組
觸發事件: 檢舉成立或違規言論
對照違規類型權重表計算分數
累加用戶仇恨值並寫入 LocalStorage
檢核是否達到處分門檻
未達門檻
達到門檻
紀錄 Log 保持觀察狀態
自動觸發處分機制: 降權或限制發言
系統自動發送警告與通知

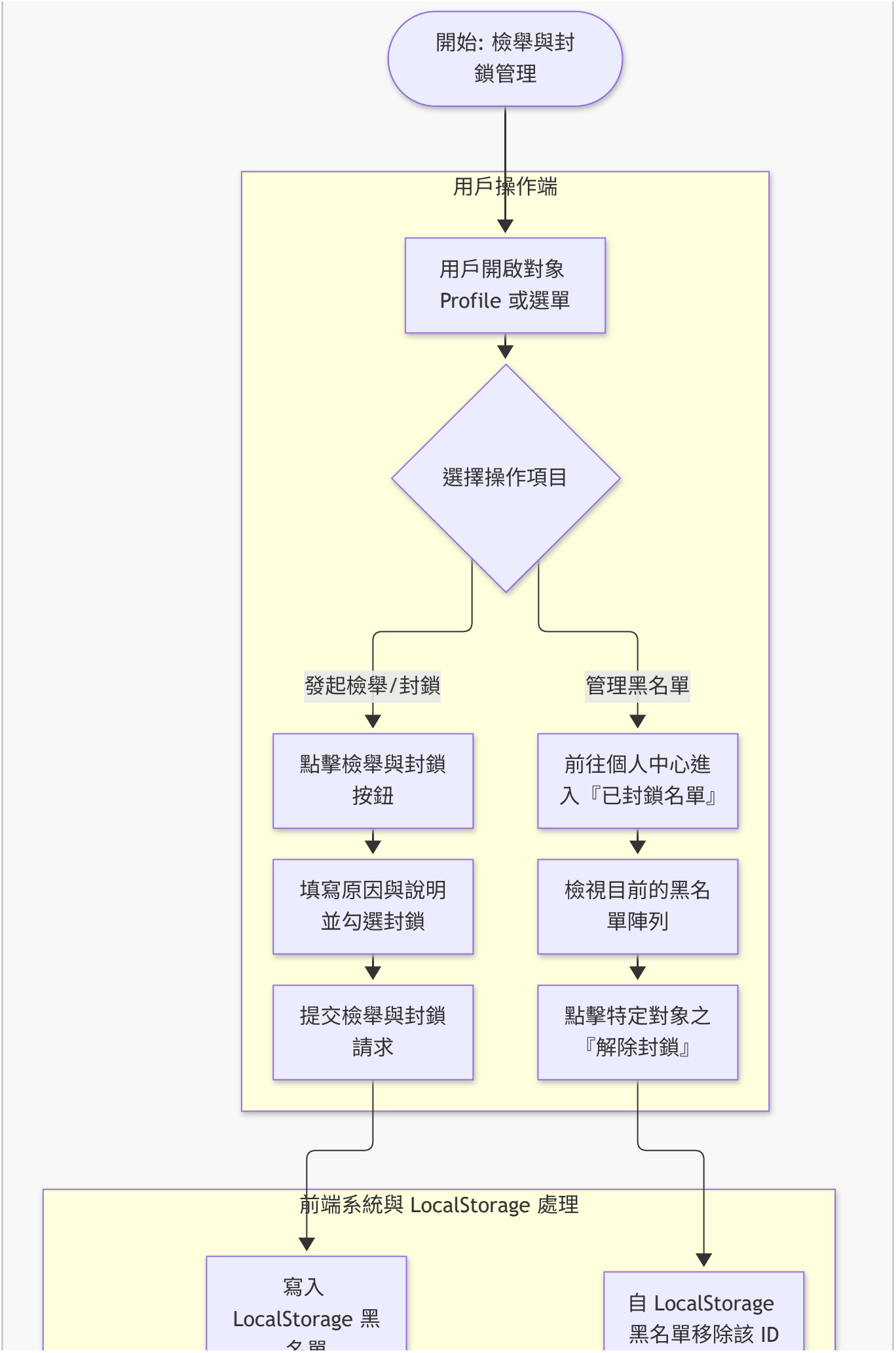


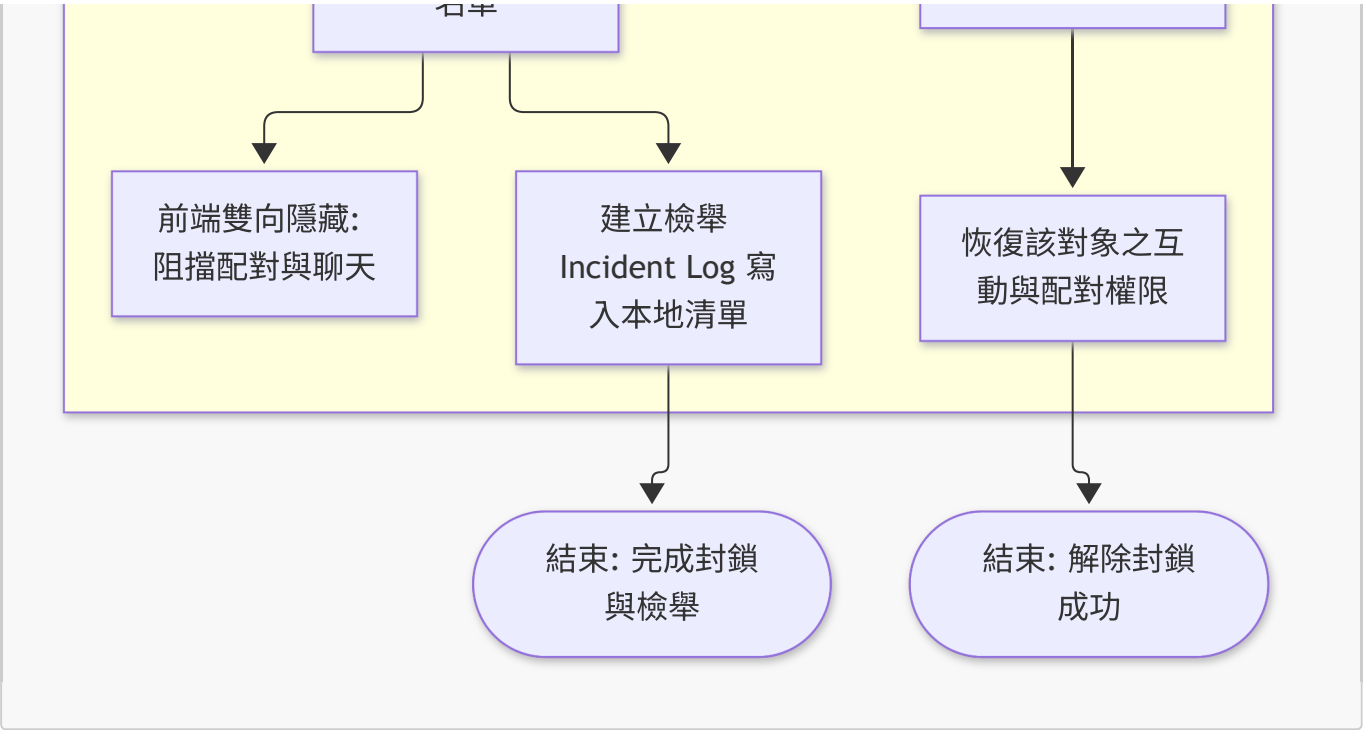
📝 流程說明

1. **正常路徑 (Normal Path)**：用戶發生違規或經檢舉成立 ➔ 前端引擎自動計算分數並更新 LocalStorage ➔ 若超過門檻，前端動態限制權限與推薦權重 ➔ 發送警告通知。
2. **管理員維護路徑**：管理員可在後台隨時檢視違規用戶榜單，並提供手動增加/扣減仇恨值或解除處分的機制。

6. [10] 用戶檢舉、封鎖與黑名單管理 活動圖 (Issue #12)

📊 流程活動圖


開始: 檢舉與封鎖管理
用戶操作端
用戶開啟對象 Profile 或選單
選擇操作項目
發起檢舉/封鎖
管理黑名單
點擊檢舉與封鎖按鈕
填寫原因與說明並勾選封鎖
提交檢舉與封鎖請求
前往個人中心進入『已封鎖名單』
檢視目前的黑名單陣列
點擊特定對象之『解除封鎖』
前端系統與 LocalStorage 處理
寫入 LocalStorage 黑名單
自 LocalStorage 黑名單移除該 ID



流程說明

1. **檢舉與封鎖流程**：用戶選定對象後填寫檢舉原因並勾選封鎖 ➔ 系統平行建立檢舉 Log 於後台管理清單，同時將對方寫入 LocalStorage 黑名單，實現雙向隱藏防護。
2. **黑名單管理與解封流程**：用戶可隨時進入「已封鎖用戶名單」檢視清單，點擊「解除封鎖」後即時自 LocalStorage 移除，恢復雙方互動與配對權限。

參、 軟體架構圖與 C4 Model 分析 (Software Architecture & C4 Diagrams)

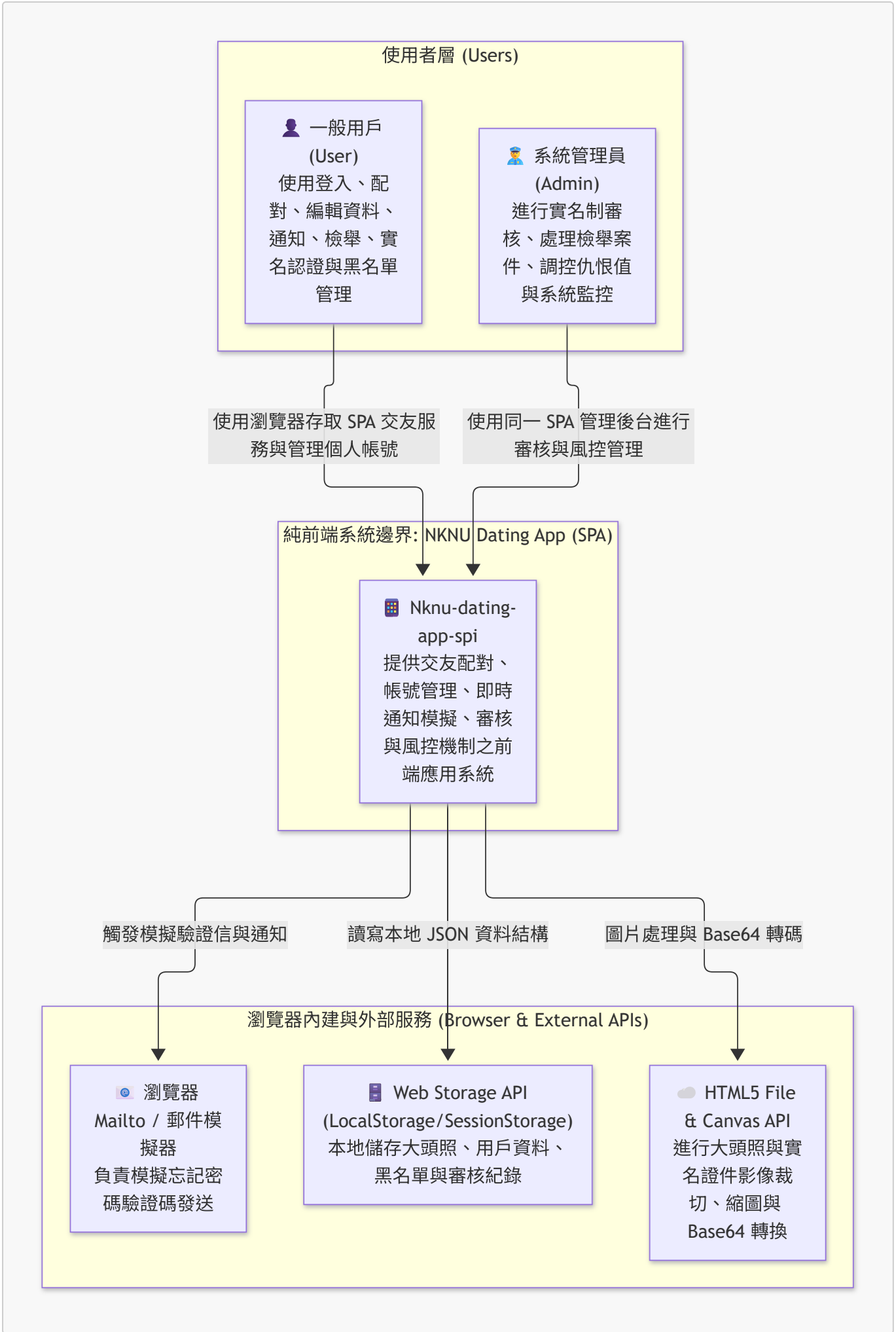
> 本章節依據課程 **第 5 單元「Software Architecture Analysis and Design」** 規範，採用 **C4 Model (Context, Containers, Components)** 進行純前端架構設計與剖析。全系統無後端 DB，採用 `mock-data.json` 與 `localStorage` 為主要資料持久化方案。

---

1. C4 Level 1: System Context Diagram (系統脈絡圖)

系統脈絡圖展示 `Nknu-dating-app-spi` 交友軟體系統與外部使用者（一般用戶、系統管理員）及瀏覽器內建/外部服務之間的互動邊界。

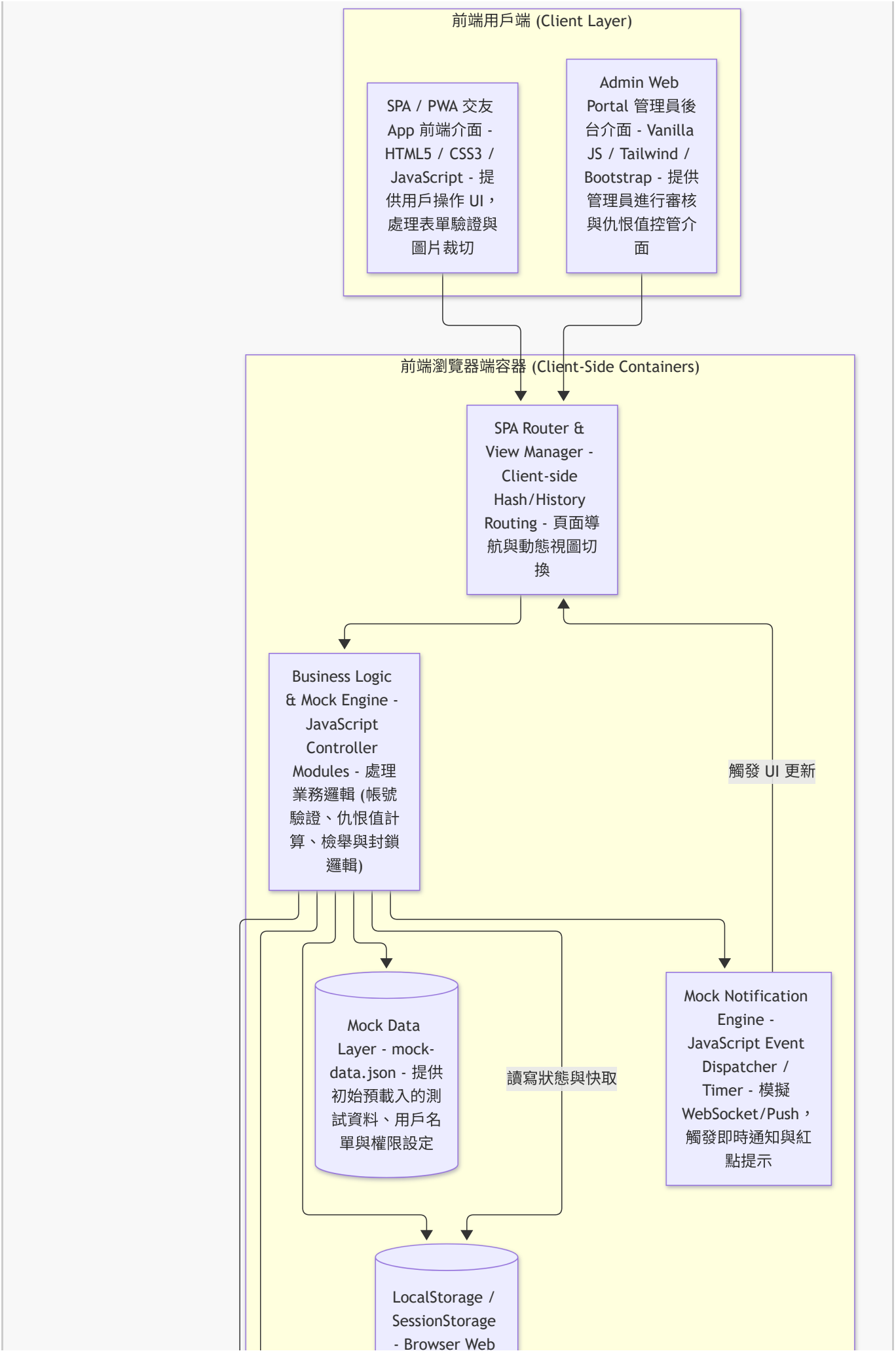
C4 Level 1 脈絡圖

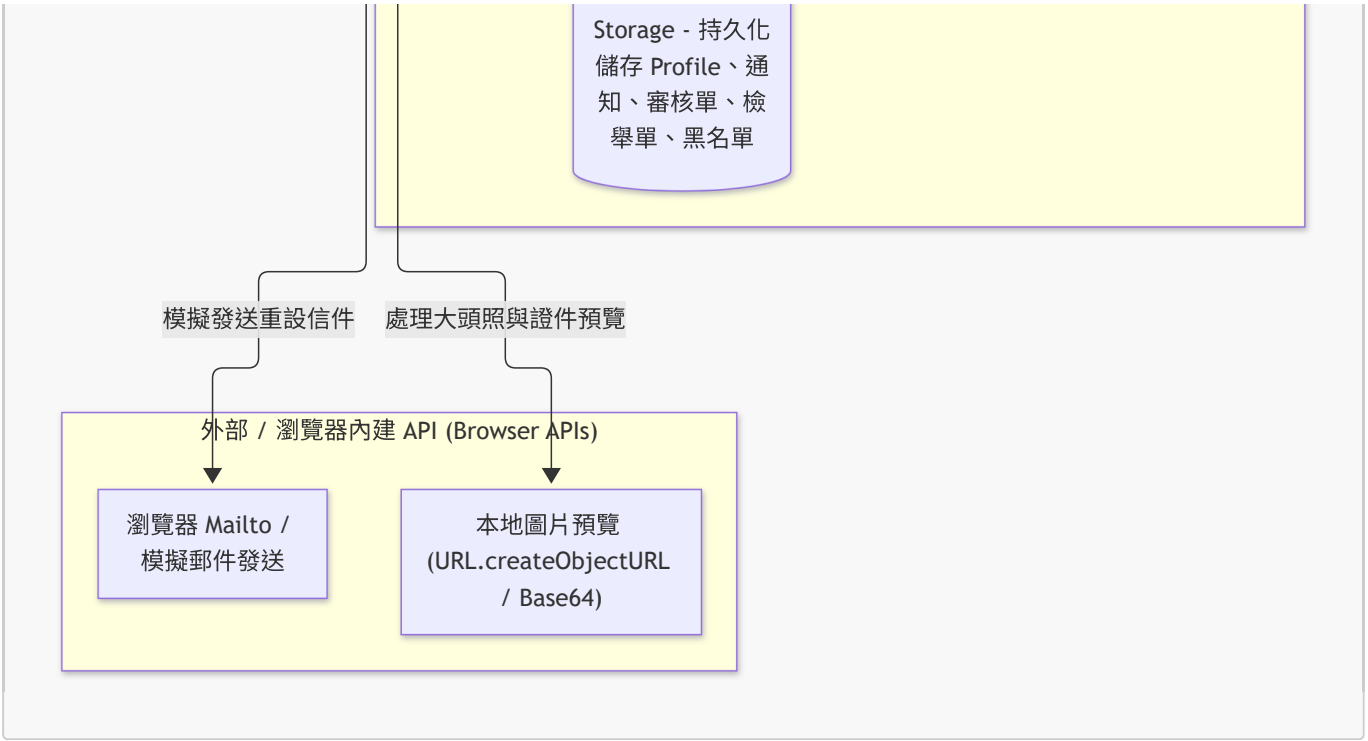

使用者層 (Users)
一般用戶 (User)
使用登入、配對、編輯資料、通知、檢舉、實名認證與黑名單管理
系統管理員 (Admin)
進行實名制審核、處理檢舉案件、調控仇恨值與系統監控
使用瀏覽器存取 SPA 交友服務與管理個人帳號
使用同一 SPA 管理後台進行審核與風控管理
純前端系統邊界: NKNU Dating App (SPA)
Nknu-dating-app-spi
提供交友配對、帳號管理、即時通知模擬、審核與風控機制之前端應用系統
觸發模擬驗證信與通知
讀寫本地 JSON 資料結構
圖片處理與 Base64 轉碼
瀏覽器內建與外部服務 (Browser & External APIs)
瀏覽器 Mailto / 郵件模擬器
負責模擬忘記密碼驗證碼發送
Web Storage API (LocalStorage/SessionStorage)
本地儲存大頭照、用戶資料、黑名單與審核紀錄
HTML5 File & Canvas API
進行大頭照與實名證件影像裁切、縮圖與 Base64 轉換

2. C4 Level 2: Container Diagram (容器圖 / 純前端組態)

容器圖展開純前端系統邊界，展示 SPA 視圖路由、業務邏輯控制器、事件推播模擬器以及基於 `mock-data.json` 與 `LocalStorage` 的資料存取層。

📊 C4 Level 2 容器圖


前端用戶端 (Client Layer)
SPA / PWA 交友 App 前端介面 - HTML5 / CSS3 / JavaScript - 提供用戶操作 UI，處理表單驗證與圖片裁切
Admin Web Portal 管理員後台介面 - Vanilla JS / Tailwind / Bootstrap - 提供管理員進行審核與仇恨值控管介面
前端瀏覽器端容器 (Client-Side Containers)
SPA Router & View Manager - Client-side Hash/History Routing - 頁面導航與動態視圖切換
Business Logic & Mock Engine - JavaScript Controller Modules - 處理業務邏輯 (帳號驗證、仇恨值計算、檢舉與封鎖邏輯)
觸發 UI 更新
Mock Data Layer - mock-data.json - 提供初始預載入的測試資料、用戶名單與權限設定
讀寫狀態與快取
Mock Notification Engine - JavaScript Event Dispatcher / Timer - 模擬 WebSocket/Push，觸發即時通知與紅點提示
LocalStorage / SessionStorage - Browser Web

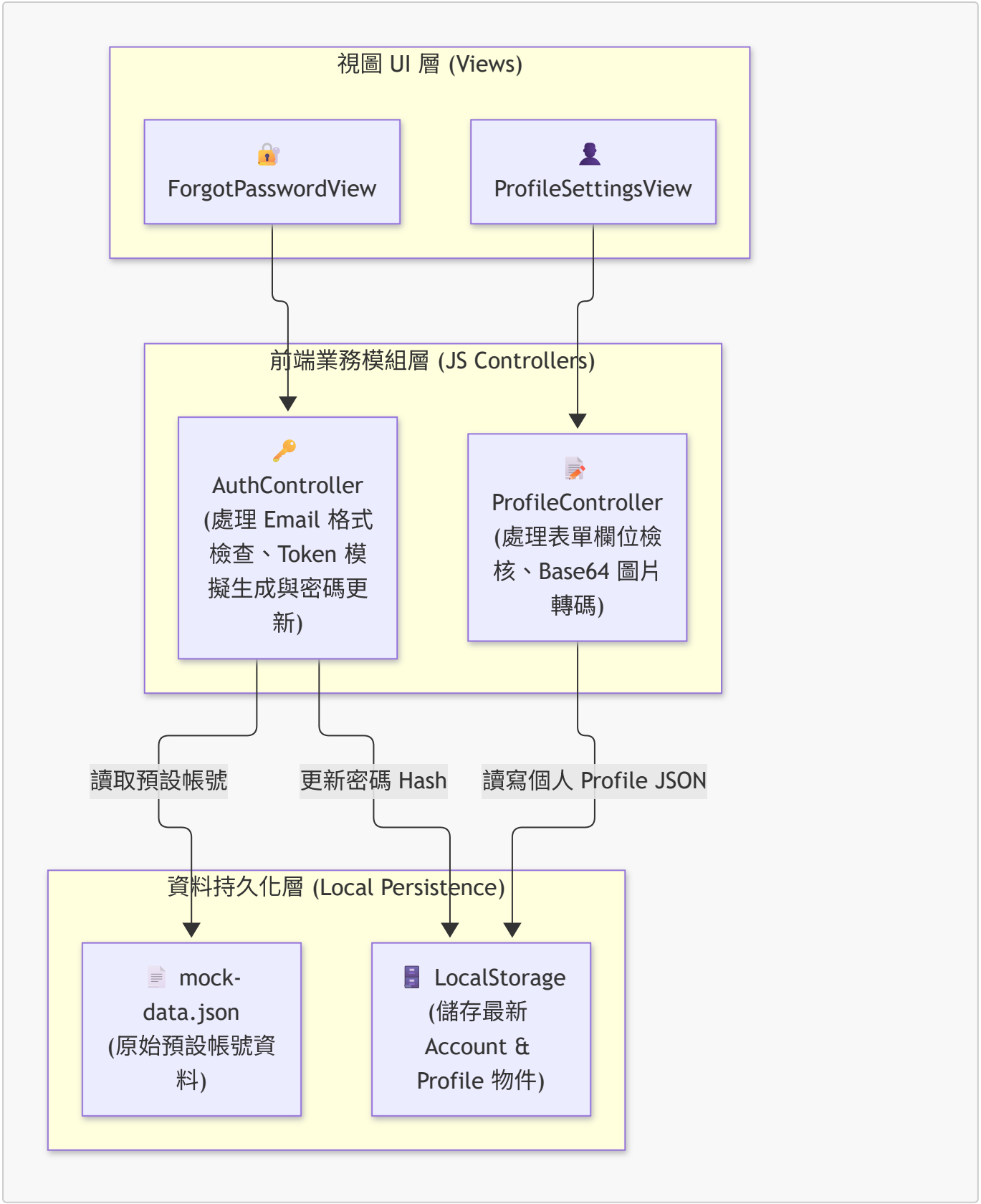


---

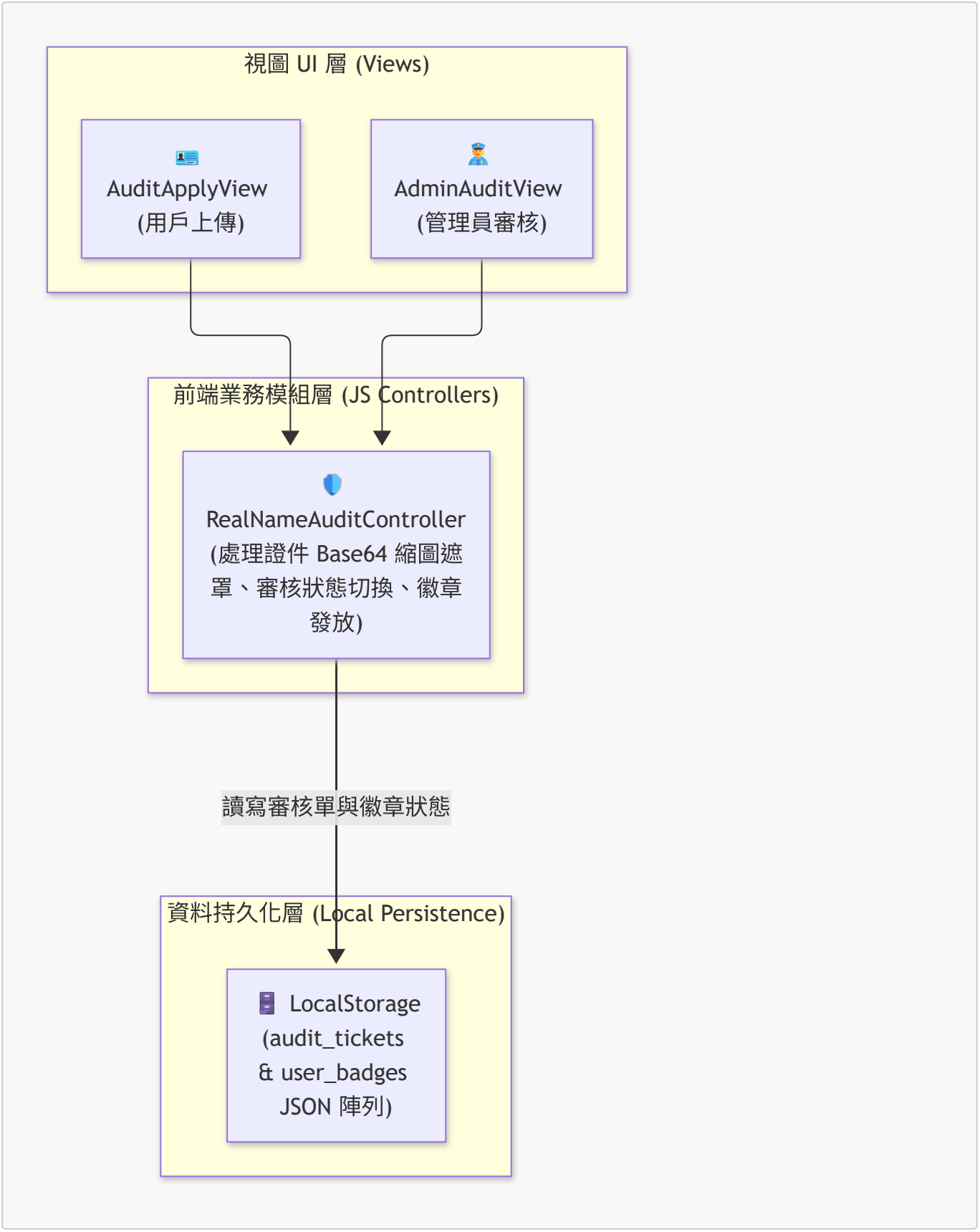
3. C4 Level 3: Component Diagrams (元件圖 / 各功能模組拆解)

深入純前端應用控制器（JS Modules）內部，拆解核心功能模組之內部元件及其與 LocalStorage/JSON 的交互邏輯。

(1) 忘記密碼與個人設定模組 Component Diagram



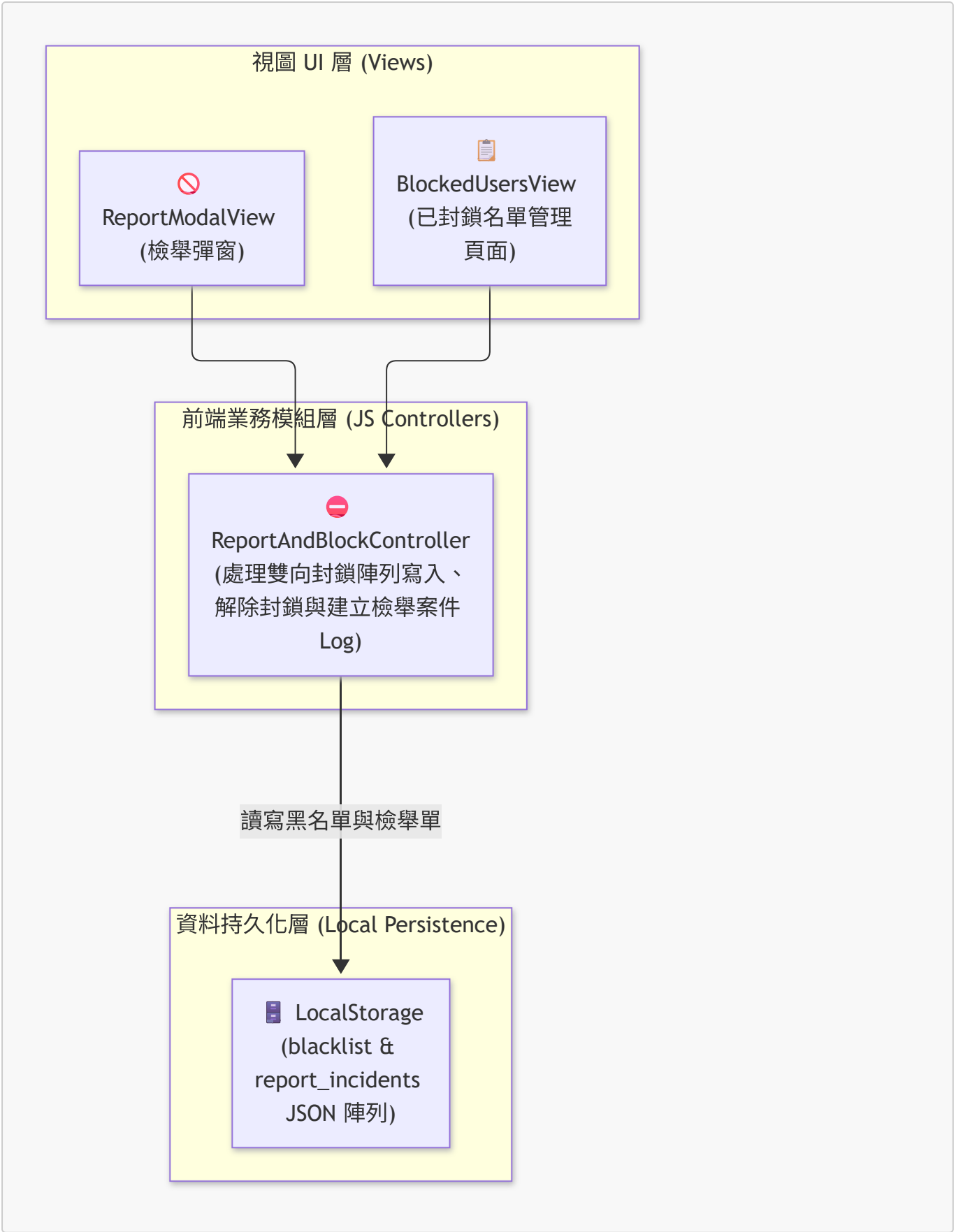
(2) 審核機制 (實名制) 模組 Component Diagram



(3) 仇恨值系統模組 Component Diagram



(4) 檢舉、封鎖與黑名單管理模組 Component Diagram

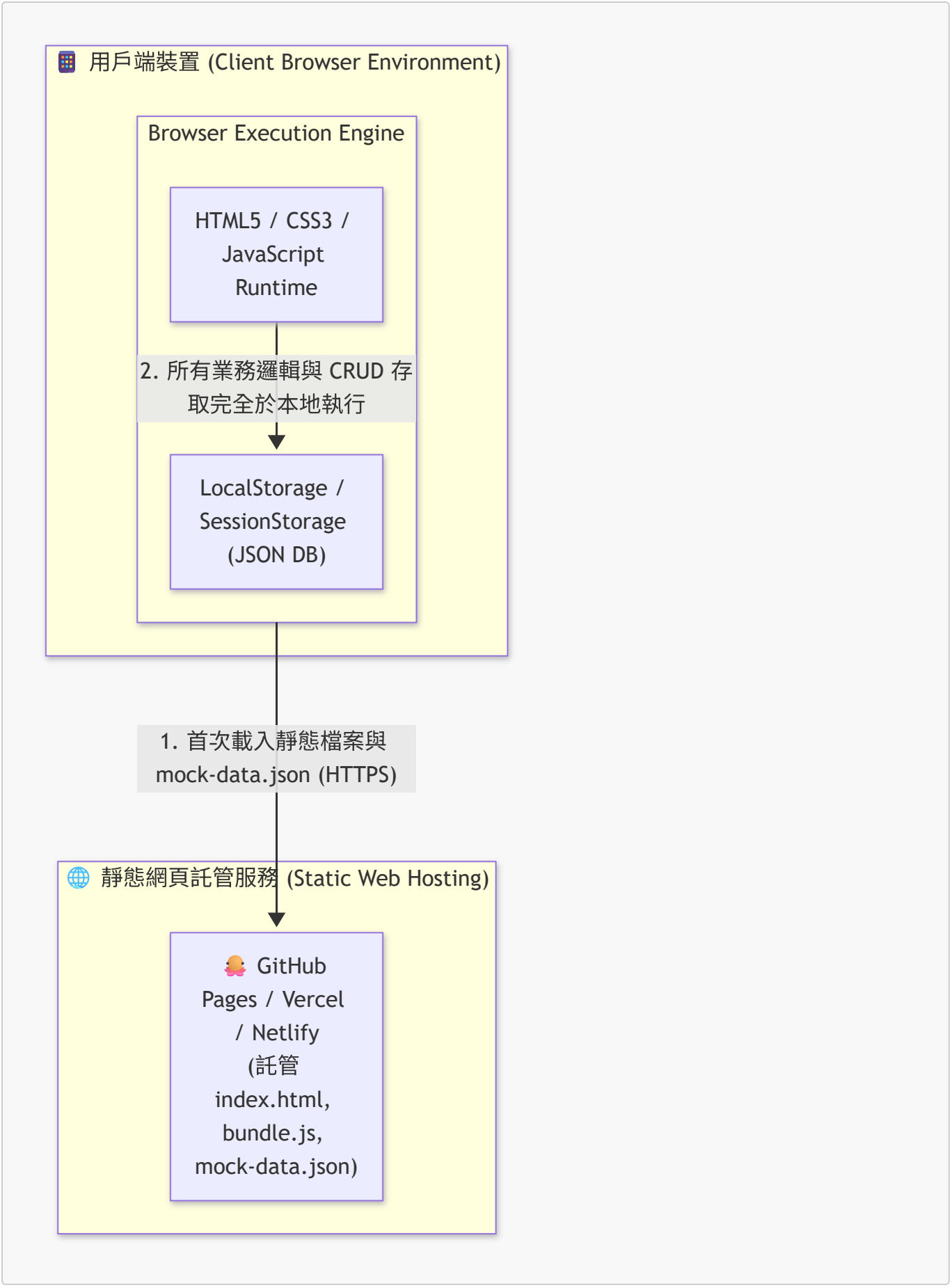


---

4. Deployment Diagram (純前端部署圖 / GitHub Pages 託管)

展現純前端應用如何託管於 GitHub Pages / 靜態 Web 伺服器，並完全於用戶瀏覽器端運行。

📊 **Deployment Diagram**



肆、 UI/UX 雛型設計與易用性實作 (UI/UX Prototype & Heuristics)

> 本章節展示系統各核心模組之高保真 (High-Fidelity) 介面設計，並說明介面如何落實 **Nielsen 易用性十大原則 (Ten Usability Heuristics)**。

---

1. 個人中心 Dashboard (`user-center.html`)

採用三區塊 (左側導覽 + 中上固定頭像身分 + 中下儀表板雙欄網格) 版面配置，提升桌機與行動端的一致體驗。

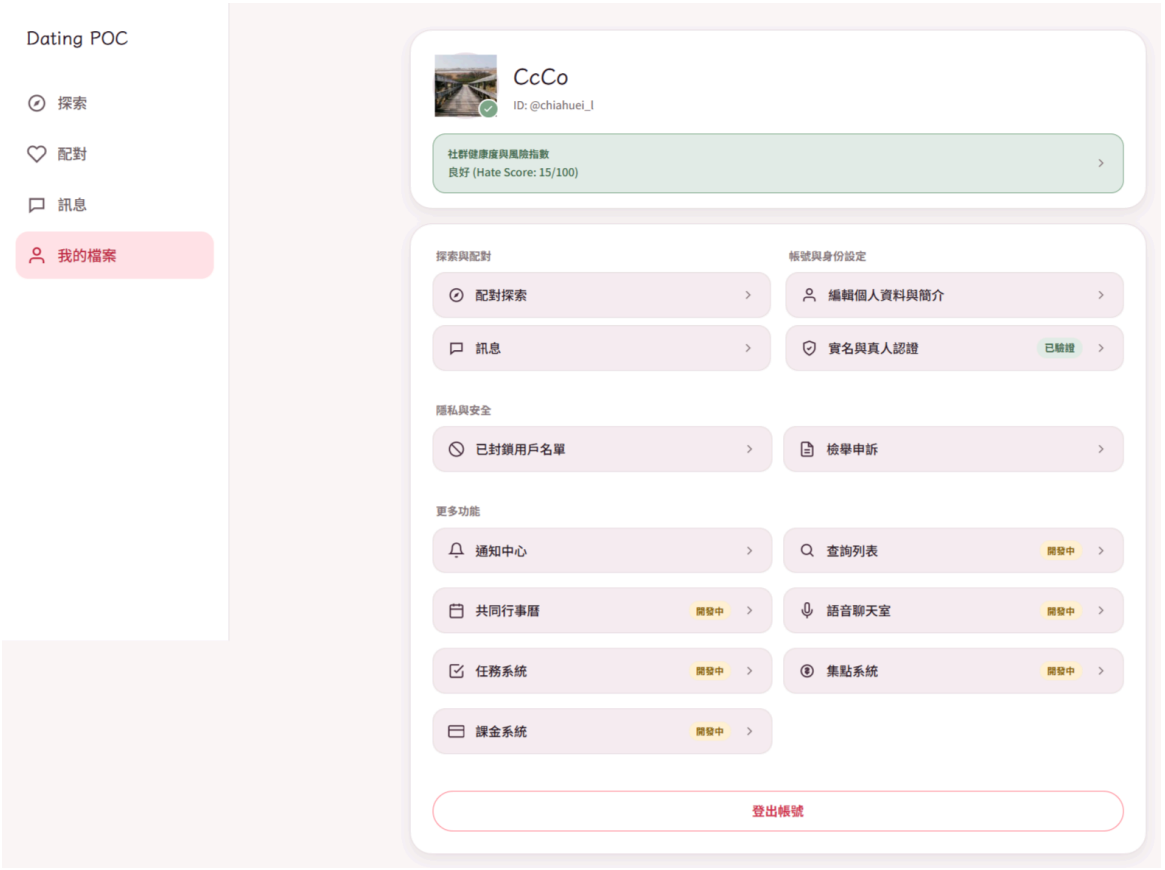


圖 4-1 個人中心 Dashboard 高保真介面

- **系統狀態可見性 (Visibility of System Status)**：動態讀取 LocalStorage，即時顯示實名認證藍色徽章與社群健康度分數。
- **一致性與標準 (Consistency and Standards)**：統一採用 `dp-shell` 與品牌配色主題，確保橫跨各頁面體驗一致。

---

2. 個人基本設定 (`profile-settings.html`)

提供用戶編輯個人檔案、上傳展示照片與勾選興趣標籤。



圖 4-2 個人基本設定 UI 介面

- **預防錯誤 (Error Prevention)**：大頭照上傳自動透過 Canvas 壓縮並進行 5MB 容量與 18 歲年齡門檻檢核；標籤限制最多選擇 5 項。
- **使用者掌控與自由 (User Control & Freedom)**：未儲存變更離開頁面時，觸發確認防呆機制。

---

3. 真人實名認證 (`identity-verification.html`)

引導用戶上傳身分證件雙面照片並進行動態自拍比對。



圖 4-3 真人實名認證 UI 介面

- **狀態反饋與防呆 (Status Feedback & Safety)**：清晰提示證件加密保護承諾，提交後更新 LocalStorage 狀態為 `pending` 並於個人中心動態反應。

---

4. 通知中心 (`notifications.html`)

提供分類 Tab 切換（全部、未讀、系統、互動）與一鍵標示已讀功能。



圖 4-4 通知中心 UI 介面

- **辨識優於記憶 (Recognition rather than Recall)**：運用類別圖示與未讀紅點 Badge，協助使用者快速識別重要訊息。

---

5. 用戶檢舉與申訴 (`report-user.html`)

讓用戶舉報不當言論或詐騙行為，並上傳對話截圖證明。



圖 4-5 建立檢舉單 UI 介面

- **平行分岔處理 (Fork Processing)**：提交時同步將 Incident Log 寫入 `nknu-reports`，並自動累加被檢舉人之仇恨值紀錄 `nknu-hate-scores`。

---

6. 已封鎖用戶名單 (`blocked-users.html`)

提供用戶檢視與管理已被封鎖的對象清單，並支援隨時解除封鎖。



圖 4-6 已封鎖用戶名單 UI 介面

- **黑名單同步與狀態復原 (Blacklist Synchronization)**：讀取 LocalStorage 中的黑名單紀錄（`nknu-blocked-users`）。點擊「解除封鎖」後動態自黑名單移除，重新恢復配對與互動權限，落實使用者操作掌控度 (User Control & Freedom)。

---

7. 社群健康度與風險指數 (`hate-monitoring.html`)

展示個人仇恨值分數、風控等級與違規歷史紀錄。



圖 4-7 社群健康度與風險指數 UI 介面